学习路径：先搜集ros2的基础概念类型，定好学习顺序，接着从Linux-Ros2代码相关的地方入手，逐步到加深ros2相关概念理解与了解ros2专有的命令行。

ROS2 大纲，　ROS2 = 通信中间件 + 工具链 + 生态系统

Node 节点，是 ROS2 功能单元

Topic 通信方式，传递连续数据，一个发，一个/多个收

Service 请求响应模式，适用间断性消息，短时。

Action 长时任务，可以反馈进度。

Message 节点间传递的数据。

Parameter 参数，用于配置节点

Launch 统一启动节点，启动脚本（按步骤写好，可照着执行）

WorkSpace ROS2 项目的储存地

分为 src/（代码） install/ build/ log/ 等

Package 功能包，在 colcon build 后 source 一下

△ TF2 维护坐标变换关系

URDF 描述机器人结构，让 ROS2 知道机器人长什么样

△ Rviz 可视化工具，查看系统状态

命令行 ros2 + node list、topic list、topic echo

topic info、service list、action list、

param list、param get、bag record、

bag play、run、launch

rosbag 录制与回放 ROS2 数据

△ Nav2 一套导航系统

△ MoveIt2 机械臂规划

△ 标：暂时搁置

学习路径：

Linux、Python、Workspace 与 Package、Node、Topic、Service、

Action、Param、Launch、Message、TF2、URDF、RViz、rosbag 0

linux-ROS2的相关
随缘整理

Home目录，~/ws表示Home目录下的workspace
src/：源码存储（写的包，git clone下的包）
build/：colcon自动生成，一般不手改
install/：colcon自动生成：编译结果
log/：colcon自动生成：编译日志
source：在当前终端执行setup脚本，把ROS2命令与路径加载进当前环境，仅对此终端生效
4. colcon：编译工具，读取src/，自动生成build/install/log

新开一个ws时要做的步骤：

1. mkdir -p ~/ws/src

解：mkdir为创建，但一般只能创建单个路径，故此处用-p延伸。表示在家目录下新建工作空间，并在其中建好src文件夹。

2. cd ~/ws/src

cd（change directory）此步即进入源码空间

3（1）自己新建包

ros2 pkg create --build-type ament_python（cmake）

（2）用别人仓库

git clone 仓库地址（若只拉取某分支，则用 git clone -b 接）

成功后src会出现以仓库命名的文件夹

4. cd ~/ws

回到工作空间根目录

5 rosdep update

更新获取软件索引源

6. rosdep install --from-paths src --ignore-src
此步读取src各包中package.xml后安装缺失依赖.
--ignore -src -r -y 表示src里的包本身不当成
用apt装的依赖, -r表示失败也继续 -y表示自动yes
只装真缺的库

7. colcon build --symlink-install
编译src中所有包,生成build、log、install
-symlink-install表示用「软连接」指向src文件
这样改源文件时就相当于改正在用的那份,不用重装

8. source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash
加载系统安装的ROS2,让终端认识ROS2命令
(若$ROS_DISTRO为空 则填装的真实路径,
如humble, 用ls /opt/ros查看)

9. source ~/ws/install/setup.bash/
加载当前ws 编译的包

③在当前ws但开了新终端时
source /opt/ros/$ROS_DISTRO/setup.bash
source ~/ws/install/setup.bash
因关终端后工作环境消失,故每开一个终端都要

④ 改完代码，用最少步骤让代码跑起来（识别包）

1. cd ~/ws
2. colcon build --packages-select 包名 --symlink-install
#只编译改的包，将包名换为 package.xml 里名字
3. source install/setup.bash
编译后一般再加载一次
4. ros2 run 包名 可执行文件名

⑤目录工作时常用操作

pwd 打印当前路径

ls 列出当下目录有什么 { -l：详细 / -a：显示隐藏文件 / -h：以大小易读化

cd 进入某路径 cd - 回到上一次目录

cd.. 回到上一级目录

cp+原路径+目标路径（目标路径有文件时会覆盖，上级文件会创造路径副本） 复制目录加-r

mv a b （用于同一目录下就是改名）

rm 删除 { -d 删空目录 / -r 删有内容目录

cat 查看文件

ctrl+{ Insert 复制 / C 终止程序 } shift+insert 粘贴 / TAB 补全 { Home 光标最前 / End 光标最后

⑥ ROS 日常

ros2 node list 查看正在运行节点

ros2 topic 话题

ros2 topic echo 实时打印话题数据

ros2 topic hz 查看话题发布频率

ros2 run 包名 文件名 启动单个节点

ros2 launch 包名 文件名.launch.py 按launch文件一次启动一组节点/参数

⑦ 留一手：

1. 检查ROS环境是否已source

echo $ROS_DISTRO 有输出如(humble)则已Sou

2. rm -rf build install log

colcon build 偶尔掉编译产物，在环境乱，编译报奇怪错误时使用，不会删/src中源码

3 当大册用一个空间时，习把

source /opt/ros/humble/setup.bash

source ~/ws/install/setup.bash

写进 ~/.bashrc 文件的末尾，保存即可不用重复写入

相关概念关系与代码

ws - Package - 可执行入口 → Topic 话题
Launch启动文件 → Service 服务
接口定义 → Action 动作
Node节点 → Param 参数

适用：一直更新 → Topic　　立刻计算一次结果 → Service
一会儿还要进度 → Action　　调运行方式 → Param
一次起多节点 → Launch

ws：代码只进 src/；build/ install/ log/ 均编译产物
可删除重编

新建最短步骤：mkdir -p ~/ros2_ws/src
→ cd ~/ros2_ws → colcon build → source install/setup.bash

pkg：工作区在 src/ 下，有 package.xml：包名依赖
· Python：setup.py；C++：CMakeLists.txt
· 自定义 action、msg 可选 Launch/、源码
一个包里有多个可执行入口：用 ros2 run 包名 入口名或 launch 启动
就变成运行中节点

③可执行入口：包编译好后可拿去启动的程序名
只有执行后，才会出现在跑的节点

④launch 启动文件：类似脚本
ros2 launch 包名 文件名.launch.py
ros2 launch 包名 文件名.launch.py 某参数:=值

⑥接口定义，规定「数据长什么样」字段与类型
有 msg：Topic 用的 Message
srv：Service 的 Request + Response
action：Action 中 Goal + Feedback + Result
⑥ Node 节点：已跑起的基本运行单位
⑦ Topic：节点间连续传数据的通道
Publisher 往上发，Subscriber 往下收，
每一帧数据都按某 Message 格式组织
⑧ Service：一问一答，客户端发请求，服务端
处理后立刻返回结果。（不适合一直更新的 Topic 流）
两边为 Server 和 Client
⑨ action：适合中途持续收取反馈，适合长任务
⑩ Param：数据流走 Topic，保平同一次走 Service
长时任务走 Action，调运行方式走 Param

必备常用：

ros2 node list 列出所有在跑代码
ros2 node info /节点名，列出该节点详细信息
ros2 topic list -t 列出话题并显示消息类型
ros2 topic info /话题名 -v 详细（谁发谁收）...
ros2 topic echo /话题名 实时打印
ros2 topic hz /一发话题名，看发布频率

ros2 service list -t

ros2 service type 服务名 查单个服务类型名

ros2 action list -t

ros2 action info 动作名

ros2 run 包名 可执行文件名 并启动单个节点

ros2 launch 包名 launch文件 按launch一次启动一组节点

add1: ros2 bag：把topic数据录到磁盘后原样回放

（record前终端要source好环境，回放时(play)订阅者也要source并启动好）

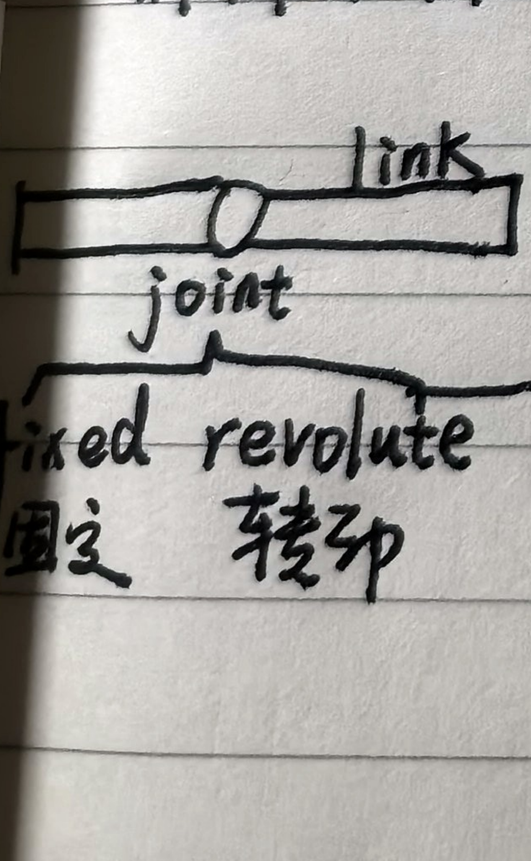
ros2 bag record 话题1/话题2

ros2 bag record -a 所有话题都录.

ros2 bag info bag 目录名 ：录像里有什么，话题、条数、类型

add2：urdf的概念.

解释有哪些零件、谁连谁、关节怎么动、重量.



URDF是模型结构，是该人的描述